

精确非光滑全局布局中的优化器比较与非局部搜索方向研究

基于 adaptec1 历史中间布局的机制验证与方案设计

技术汇报稿（阶段性版本） 2026 年 9 月 8 日

报告范围。本文首先汇报从历史中间结果 `h221_dct_poisson_512/best.pl` 出发，对不同优化器、学习率、坐标步幅裁剪和 λ 调节方式所做的数值比较；随后给出五类 non-local、non-smooth 搜索方向的理论动机、数学构造与当前实现边界，并加入五模块在另一份 H221 checkpoint 上的最新 300 步 exact 轨迹。该批次用于机制筛选；由于尚缺同骨架 exact-only control，本文只陈述可复核的正负信号，不作超出当前 case、checkpoint 和参数的普适性结论。

摘要

全局布局同时要求降低线长与控制密度溢出，而 exact HPWL 和基于矩形-bin 精确相交的密度量均为分段光滑甚至局部平坦的函数。本文研究一种保持 exact 评价不变的连续非光滑优化路线：以 epsilon-active HPWL 方向和 exact overlap density 方向构成联合搜索方向，通过动态 λ 平衡线长收缩与密度恢复，并比较 SGD、Heavy Ball、Normalized SGD、AdaGrad、Adam、AMSGrad 与 Dual Averaging 的数值行为。100 步对照表明 AMSGrad 在无逐步接受/回溯的轨迹反馈机制下取得 99.14M HPWL、5.42% overflow；300 步调参进一步取得 94.06M、6.75%，但尚未达到 86M 且 overflow < 7% 的目标。进一步采用分阶段容量压力调度后，Adam 在 300 步 GP 预算下达到 87.60M、7.00%，说明优化器与步幅固然重要，但搜索方向和阶段化任务分解具有更大影响。基于这一判断，本文提出多尺度 active-set、累计切割压力、盈余-空闲运输、非光滑容量电荷场和有限半径 exact secant 五类非局部方向，目标是在不引入平滑目标、硬可行域门控或逐步接受机制的条件下，补足局部次梯度缺失的“远处容量在哪里”与“跨越平台需要移动多远”两类信息。最新 300 步对照显示，transport 与单探针 finite-radius 分别观察到 92.21M@6.82% 和 92.38M@6.60% 的中途可行状态，但终态均重新越过 7%；charge 以 6.82% 结束，却将 HPWL 恶化至 120.30M；cut pressure 未返回可行带。五种配置均未达到 86M/ < 7%，说明非局部信息已经产生可用瞬态方向，但长时稳定性、wire-density 协调和 λ 反馈仍是主要瓶颈。

目录

1 问题背景与评价契约	2
1.1 研究对象与目标	2
1.2 Exact HPWL	3
1.3 Exact overlap density 与 overflow	3
1.4 搜索方向与评价指标的分离	3
2 联合连续下降框架与 exact_joint_gp	3
2.1 模块对应的计算环节	3
2.2 动态 λ ：软反馈而非硬约束	4
3 第一部分工作：优化器与步幅机制的数值比较	5
3.1 所比较的优化器	5

3.2	V5: 100 步优化器筛选	5
3.3	V6: 300 步学习率、步幅裁剪与 λ 调参	6
3.4	V7: 分阶段压力调度对优化器与步长结论的修正	7
3.5	阶段性判断	8
4	第二部分工作: 五类 Non-local Non-smooth 方向方案	10
4.1	共同动机: 局部次梯度为什么容易失效	10
4.2	方案一: 多尺度 Density ε -Active Oracle	10
4.3	方案二: 累计切割压力 (Cumulative Cut Pressure)	11
4.4	方案三: 盈余-空闲运输方向 (Surplus-Deficit Transport)	12
4.5	方案四: 非光滑容量电荷场 (Capacity Charge Field)	12
4.6	方案五: 有限半径 Exact Coordinate Oracle	13
4.7	五种方向的互补关系	13
5	五方案的统一实验与最新数值结果	14
5.1	输入、共同参数与证据边界	14
5.2	终态与轨迹最优值	14
5.3	分模块结果解释	16
5.4	本批次能够与不能支持的结论	16
6	讨论: 为何平滑化方法下降快, 而局部非光滑方法容易停滞	17
6.1	信息传播范围不同	17
6.2	平台、active-set 抖动与动量失配	17
6.3	目标冲突与标量 λ 的局限	17
6.4	平滑化方法的优势与边界	18
7	结论与下一步工作	18

1 问题背景与评价契约

1.1 研究对象与目标

设可动单元中心坐标为

$$x = (x_1, y_1, \dots, x_n, y_n) \in \mathbb{R}^{2n}.$$

本项目研究 ISPD 2005 Bookshelf 数据上的全局布局, 不包含 row/site snapping、overlap removal、legalization 或 detailed placement。因此, “overflow 低于 7%” 只表示满足当前全局布局密度指标, 不能表述为布局已经合法化。

本阶段的量化目标为

$$W(x) \leq 86 \times 10^6, \quad O(x) < 7\%.$$

所有实验均从同一个历史中间结果出发，并在 canonical 512×512 bins、target density 1.0 下评价。输入文件经可动单元 die clamp 后的起点为

$$W(x_0) = 109,837,622.009, \quad O(x_0) = 7.8193\%.$$

该 checkpoint 的 SHA-256 为

9d0bd99966c3d679780ea73f0c28d9b3eb4163661fe679dfd85d7d32277e79b2。

1.2 Exact HPWL

对网络 e 中的 pin p , pin 坐标包含相对单元中心的偏移:

$$X_p = x_{v(p)} + \Delta x_p, \quad Y_p = y_{v(p)} + \Delta y_p.$$

加权 exact HPWL 定义为

$$W(x) = \sum_{e \in \mathcal{E}} w_e \left[\max_{p \in e} X_p - \min_{p \in e} X_p + \max_{p \in e} Y_p - \min_{p \in e} Y_p \right]. \quad (1)$$

式(1)中的 max/min 使目标在 active pin 切换处不可微; 多个 pin 并列极值时, 次梯度还具有集合值特征。

1.3 Exact overlap density 与 overflow

令 A_b 为 bin b 的面积, $\text{occ}_b(x)$ 为所有可动矩形与该 bin 的精确相交面积, 再加上占据物理容量的固定宏相交面积。定义

$$\rho_b(x) = \frac{\text{occ}_b(x)}{A_b}, \quad (2)$$

$$D(x) = \sum_b \frac{1}{2} A_b [\rho_b(x) - \rho_t]_+^2, \quad (3)$$

$$O(x) = \frac{\sum_b A_b [\rho_b(x) - \rho_t]_+}{A_{\text{movable}}}, \quad [z]_+ = \max(z, 0). \quad (4)$$

其中 fixed macro 占用容量但不移动, terminal_NI 不占物理容量。需要特别强调: $D(x)$ 是用于构造密度方向的平方超额能量, $O(x)$ 是最终报告的线性超额比例; 二者相关但不等价。因此, D 下降不保证 O 在每一步同步下降。

1.4 搜索方向与评价指标的分离

本研究允许使用 epsilon-active、容量粗网格、有限位移探测等信息生成方向, 但最终数值均由式(1)–(4)重新计算。也就是说, 方向 oracle 可以扩展, 评价契约不能改变。历史 DCT/Poisson 阶段仅用于提供起点与对照认识, 不进入正式 exact non-smooth 评价链。

2 联合连续下降框架与 exact_joint_gp

2.1 模块对应的计算环节

exact_joint_gp 并不是单一“优化器名称”, 而是一段由多个环节组成的联合全局布局阶段:

1. 线长方向: 由 exact HPWL 的 epsilon-active 极值 pin 集合产生 $g_W \in \partial_{\varepsilon_W} W(x)$;
2. 密度方向: 由 exact rectangle/bin overlap 能量产生 $g_D \in \partial_{\varepsilon_D} D(x)$;
3. 动态权衡: 由 λ_k 控制线长方向与密度方向的相对强度;
4. 节点预条件: 依据 pin 数和单元面积抑制尺度差异;
5. 优化器更新: 将联合方向交给 SGD/Adam/AMSGrad 等优化器;
6. 边界处理与审计: 移动后仅做 die boundary clamp, 并用 exact evaluator 记录轨迹。

当前实现中, 第 i 个可动单元的联合方向可概括为

$$g_{k,i} = \frac{g_{W,k,i} + \lambda_k (g_{D,k,i} + w_B g_{B,k,i})}{\max\{1, d_i + \lambda_k A_i\}}, \quad (5)$$

其中 d_i 是节点 pin 数, A_i 是单元面积, g_B 表示可选 net-batch 密度共享方向。V5/V6 单阶段调关闭逐步 batch acceptance, 因此轨迹更新为

$$x_{k+1} = \Pi_{\text{die}}(x_k - \Delta_k), \quad \Delta_k = \mathcal{O}_k(g_k; \eta, m), \quad (6)$$

其中 $\mathcal{O}_k$ 是具体优化器, η 为学习率, $m\eta$ 为单坐标最大更新量。 Π_{die} 只处理物理边界, 不是 overflow 可行性投影。

“bridge” 的含义。 `exact_joint_gp bridge` 指采用较弱密度压力、允许 overflow 暂时上升的联合 GP 阶段。它连接“在较宽容量带内快速压缩 HPWL”的探索阶段与“提高密度压力、返回 7%”的 retighten 阶段。bridge 能显著降低 HPWL, 并非因为更换了最终评价函数, 而是因为它暂时减少了密度方向对线长收缩的阻碍; 随后必须由 retighten/recovery 重新支付密度代价。其本质是阶段化压力调度, 而不是神秘的单步改进算子。

2.2 动态 λ : 软反馈而非硬约束

对纯下降实验, 可给定从较高探索区向目标区收缩的参考轨迹。令

$$p_k = \frac{k}{T-1}, \quad s(p) = p^2(3-2p),$$

则

$$\bar{O}_k = O_{\text{end}} + (O_{\text{start}} - O_{\text{end}})[1 - s(p_k)], \quad O_{\text{start}} = 15\%, \quad O_{\text{end}} = 7\%. \quad (7)$$

基于误差

$$e_k = \frac{O_k - \bar{O}_k}{O_{\text{scale}}}$$

可在 log-domain 中更新

$$\log \lambda_{k+1} = \text{clip}(\log \lambda_k + \eta_p e_k + \eta_d (e_k - e_{k-1}) + \eta_i I_k), \quad I_k = \beta_I I_{k-1} + e_k. \quad (8)$$

当 overflow 高于参考值时, λ 自然增大; 低于参考值时, 线长方向获得更多自由度。这里的 15% 是反馈参考区, 不是 hard ceiling; $O_k > \bar{O}_k$ 不会触发拒绝、回溯或恢复旧布局。

3 第一部分工作：优化器与步幅机制的数值比较

3.1 所比较的优化器

设 g_k 为式(5)的联合方向，以下给出主要更新规则。SGD 与 Heavy Ball 分别为

$$\Delta_k = \eta g_k, \quad (9)$$

$$v_k = \mu v_{k-1} + (1 - \mu)g_k, \quad \Delta_k = \eta v_k. \quad (10)$$

AdaGrad 采用逐坐标累计平方梯度

$$r_k = r_{k-1} + g_k \odot g_k, \quad \Delta_k = \eta \frac{g_k}{\sqrt{r_k} + \epsilon}. \quad (11)$$

Adam 采用一、二阶指数矩估计

$$m_k = \beta_1 m_{k-1} + (1 - \beta_1)g_k, \quad (12)$$

$$v_k = \beta_2 v_{k-1} + (1 - \beta_2)g_k \odot g_k, \quad (13)$$

$$\Delta_k = \eta \frac{\hat{m}_k}{\sqrt{\hat{v}_k} + \epsilon}. \quad (14)$$

AMSGrad 进一步令 $\bar{v}_k = \max(\bar{v}_{k-1}, \hat{v}_k)$ ，避免有效学习率因二阶矩下降而再次增大。Dual Averaging 则依据累计方向 $G_k = \sum_{t=1}^k g_t$ 更新，当前实现使用 $\Delta_k = \eta G_k / \sqrt{k}$ 。所有优化器最终都应用统一的坐标裁剪：

$$\Delta_{k,j} \leftarrow \text{clip}(\Delta_{k,j}, -m\eta, m\eta). \quad (15)$$

3.2 V5: 100 步优化器筛选

V5 固定 `exact_joint_gp`、`trajectory` λ 、 $\eta = 0.002$ 、 $m = 4$ 、100 步、`threads=1`，关闭逐步 `acceptance` 与 `backtracking`，仅改变优化器。表1中的 `best-feasible` 是运行末端 `selector` 在内存中选取的 $O \leq 7\%$ 状态；该 `selector` 用于最终报告/交接，不参与中间步的接受判断。

表 1 V5: 相同连续下降协议下的优化器比较

优化器	best-feasible HPWL	overflow	首次 $\leq 7\%$	λ 峰值
AMSGrad	99,136,915.82	5.4217%	54	51
Adam	99,960,810.50	5.5886%	56	51
AdaGrad	101,850,109.32	6.9879%	75	130
Dual Averaging	105,949,370.15	6.9907%	96	131
SGD	108,191,594.03	5.2690%	10	3.2
Heavy Ball	108,228,173.46	5.2480%	11	3.3
Normalized SGD	108,985,009.69	4.9752%	21	3.4

结果说明，在当前高度异质、活跃集合频繁切换的梯度上，逐坐标自适应缩放比原始统一步长更有效。AMSGrad 和 Adam 分别较起点降低约 9.75% 和 9.01% HPWL；SGD 类方法虽然很快回到 7% 以下，却因实际移动较小而没有充分利用 HPWL 下降空间。AdaGrad 与 Dual Averaging 的 λ 峰值超过 130，说明后半程大量预算用于密度恢复，而不是继续压缩线长。

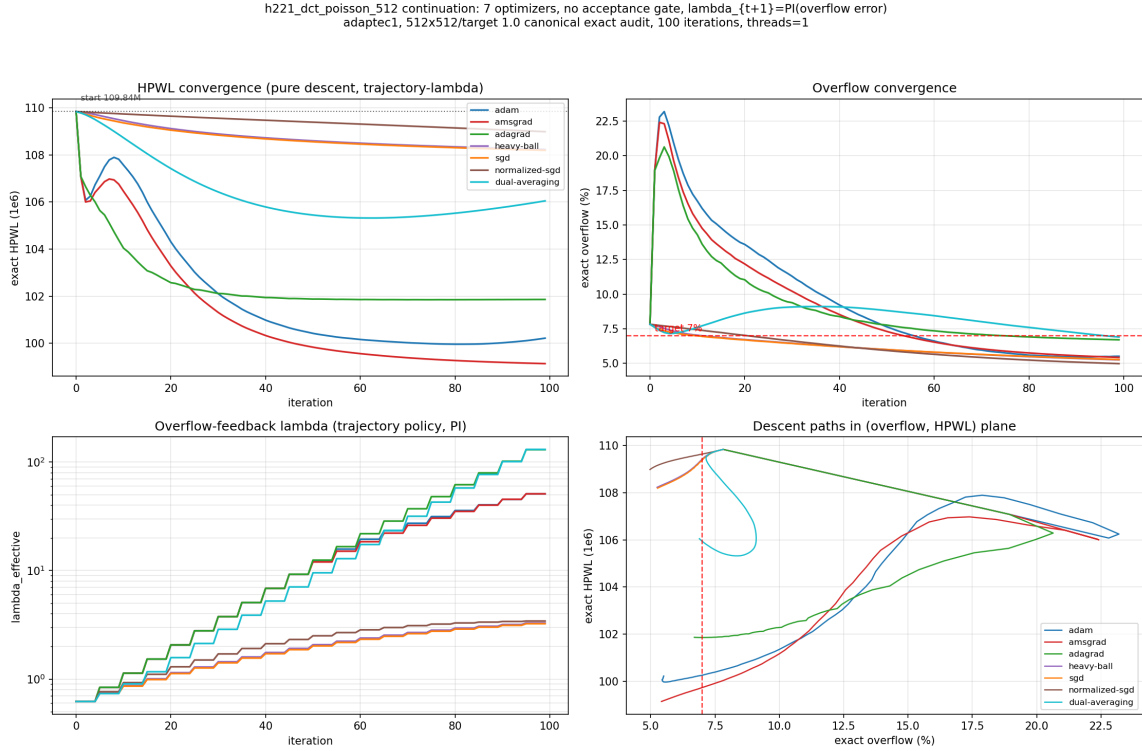


图 1 V5 七种优化器的 HPWL、overflow 与 λ 轨迹。曲线用于比较动态过程，最终数值以 exact audit 表格为准。

3.3 V6: 300 步学习率、步幅裁剪与 λ 调参

V6 将预算扩展到 300 步，目标直接设为 86 M 且 $\text{overflow} < 7\%$ 。主要研究变量为学习率 η 、maximum delta multiplier m 、 λ policy 及更新间隔。表2汇总了能够解释主要结论的代表性配置。

表 2 V6: 代表性学习率与坐标步幅裁剪结果 (AMSGrad + ratio λ)

配置	η	m	best-feasible HPWL	overflow	峰值 overflow
lr- 5×10^{-4}	0.0005	4	97,837,619.00	6.9776%	13.7142%
lr- 10^{-3}	0.0010	4	96,491,160.77	6.9431%	18.8673%
lr- 2×10^{-3}	0.0020	4	95,827,835.14	6.9621%	22.4159%
lr- 4×10^{-3}	0.0040	4	99,386,752.93	6.9810%	23.9030%
$m = 2$	0.0020	2	95,237,671.77	6.9001%	22.4159%
$m = 1$	0.0020	1	95,226,587.83	6.9014%	22.4160%
$m = 0.5$	0.0020	0.5	94,746,041.05	6.9084%	19.4579%
$m = 0.25$	0.0020	0.25	94,061,868.14	6.7474%	13.7913%
$m = 0.125$	0.0020	0.125	94,188,027.39	6.8695%	9.7796%

最优配置为 AMSGrad、 $\eta = 0.002$ 、 $m = 0.25$ 、 $(\beta_1, \beta_2) = (0.90, 0.99)$ ，并使用 ratio λ 、update interval 2、density weight scale 0.5。其 exact 结果为

$$W = 94,061,868.14, \quad O = 6.7474\%.$$

相对起点 HPWL 下降 14.36%，相对 V5 的 100 步 AMSGrad 结果进一步下降 5.12%；但距离 86 M 仍差 8.06 M，所以目标尚未命中。

V6 反映出三个重要机制。第一， η 不是越大越好，0.004 产生更高早期 excursion 并恶化终值。第二，在 $\eta = 0.002$ 下，将 m 从 4 缩小到 0.25 显著降低早期 overflow 冲击，使更多迭代真正用于 HPWL 下降；但继续缩至 0.125 后收益反转，说明过强裁剪会造成进展不足。第三，trajectory λ 将 overflow 压到约 4.7%–4.8%，峰值 λ 可达 81–412，却没有把额外容量裕量转化为更低 HPWL；ratio λ 保持在目标带附近反而更优。这说明瓶颈不只是密度压力大小，更是方向质量。

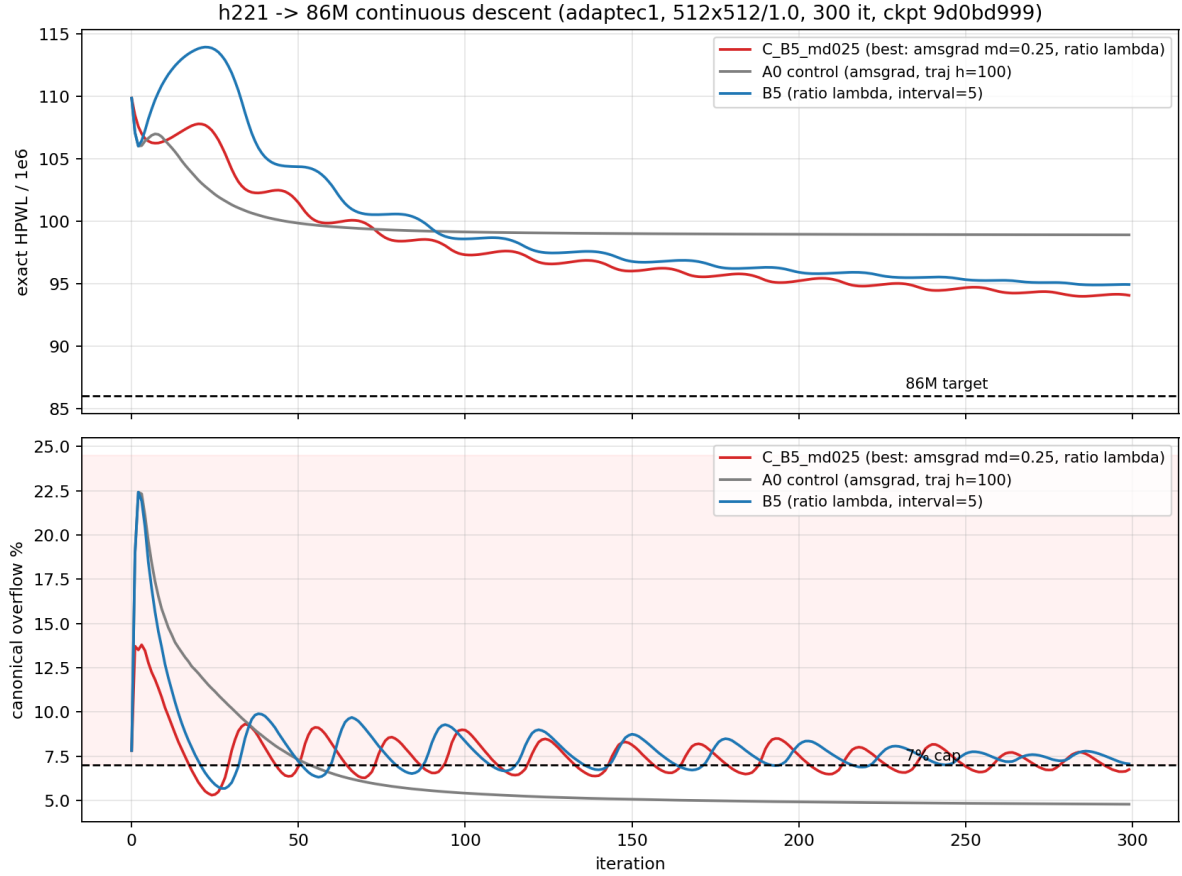


图 2 V6 代表性配置的收敛曲线。步幅裁剪减少了早期 overflow 过冲，并提高后期 HPWL 改善效率。

3.4 V7：分阶段压力调度对优化器与步长结论的修正

V6 表明单一 `exact_joint_gp` 阶段难以达到 86 M。V7 因而采用

`cap-15 recovery` $\rightarrow$ `bridge(120)` $\rightarrow$ `retighten(180)` $\rightarrow$ `cap-7 polish` $\times 2$,

其中 `bridge` 使用较低密度压力，`retighten` 使用较高密度压力，总 GP 预算仍为 300 步。表3给出不同优化器在同一链条下的最终 exact 指标。

Adam 的学习率呈现明显单峰。`bridge/retighten` 学习率依次取 0.001/0.0005、0.002/0.001 与

表 3 V7: 分阶段链中的优化器比较, bridge/retighten 学习率为 0.002/0.001

优化器	final HPWL	final overflow	是否达到 88 M/7%
Adam	87,599,730.55	6.9999995%	是
AMSGrad	89,827,947.94	6.9999998%	否
Heavy Ball	93,534,597.25	10.1388%	否
SGD	93,552,350.68	10.1229%	否
Normalized SGD	94,203,472.85	9.9623%	否
AdaGrad	94,335,504.44	6.9999999%	否
Dual Averaging	94,374,897.03	6.9999982%	否

0.004/0.002 时, 分别得到 89.26 M、87.60 M 和 88.61 M。最佳链在各阶段的 exact audit 为

109.84 M@7.82% → 96.92 M@15.00%
→ 87.10 M@15.00%
→ 90.33 M@6.86%
→ 87.60 M@7.00%.

这一轨迹清楚展示了 bridge 的作用: 先以容量裕量换取大幅 HPWL 压缩, 再由 retighten 与 exact recovery 返回目标密度带。V7 达到 88 M/7%, 但仍未达到本文最终的 86 M/ < 7% 目标。

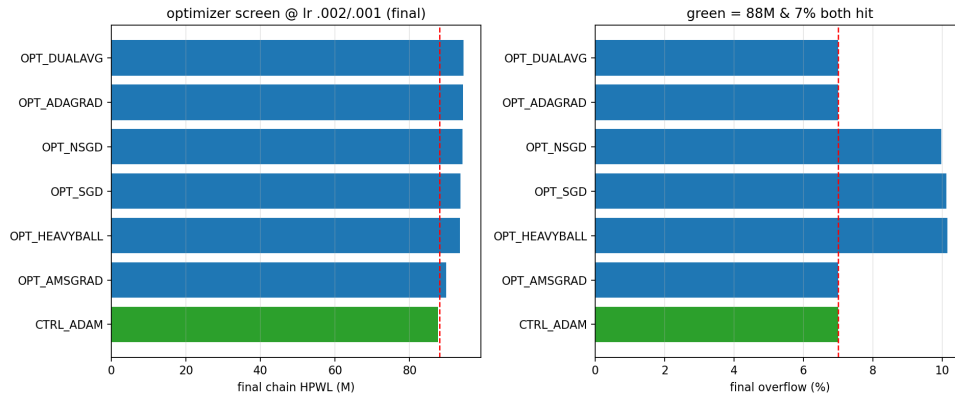


图 3 V7 分阶段链的优化器终态比较。能否在 retighten 预算内返回 7% 是区分优化器的重要条件。

终态散点只能回答“最后到达哪里”, 不能显示不同优化器在 bridge 与 retighten 切换时的瞬态行为。图4进一步给出完整 300 步 exact 轨迹: 前 120 步允许以较高 overflow 换取 HPWL 压缩, 第 121 步切入 retighten 后, 各方法先出现一次压力重置引起的 excursion, 随后向 7% 目标带恢复。Adam 的优势并非全程单调下降, 而是能够在较低 HPWL 区域完成后期密度恢复。

3.5 阶段性判断

上述结果支持如下判断:

1. 自适应逐坐标缩放能够显著改善 exact active-set 方向的可用性, 但最优优化器依赖阶段结构; 单阶段纯下降中 AMSGrad 最优, 分阶段 bridge/retighten 链中 Adam 最优。

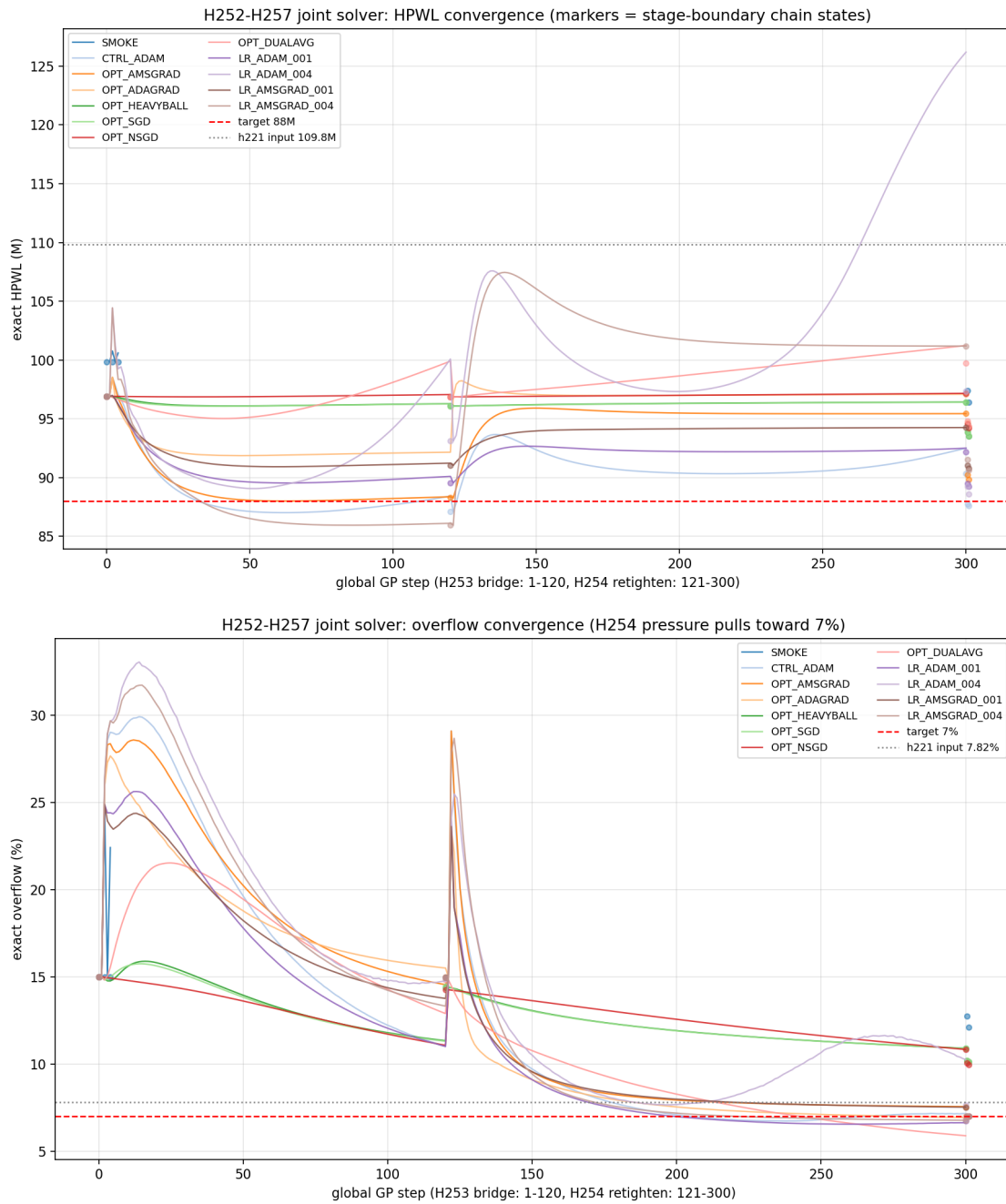


图 4 V7 优化器与学习率实验的完整收敛曲线：exact HPWL（上）与 exact overflow（下）。横轴按全局 GP 步编号；第 1-120 步为 bridge，第 121-300 步为 retighten，圆点表示阶段边界的 fresh exact audit。

2. 学习率与坐标裁剪需要联合解释。 η 决定全局尺度， m 控制局部极端坐标；适度裁剪可以避免早期 active-set 突变消耗大量密度恢复预算。
3. 仅调高 λ 不能解决方向缺少目的地信息的问题。过大的 λ 会得到低 overflow，却可能浪费可用于降低 HPWL 的容量裕量。
4. 从 94.06 M 到 87.60 M 的主要收益来自阶段化机制，而非局部超参数微调。因此后续重点应从“继续大规模扫 optimizer”转向“构造更有信息的非局部非光滑方向”。

4 第二部分工作：五类 Non-local Non-smooth 方向方案

4.1 共同动机：局部次梯度为什么容易失效

Exact overlap density 对单元位置是分段低阶函数。当单元在当前 overlap 几何区域内移动时，局部梯度可能很小甚至为零；只有跨过 bin edge 后，密度能量才发生明显变化。于是可能出现

$$D(x + \delta) = D(x) \quad (\|\delta\| \leq r_0), \quad D(x + \Delta) < D(x) \quad (\|\Delta\| > r_0).$$

此外，局部密度排斥通常只表达“离开拥塞 bin”，却不表达“应前往哪个空闲区域”。这与平滑 DCT/Poisson 方法形成鲜明对比：后者通过全局势场把远处空闲容量传播到当前位置，方向稠密且随位置连续变化，因此早期下降很快；代价是优化目标已经成为平滑 surrogate，且场的改善不等同于 exact overflow 的改善。

五个方案遵循同一原则：**保留 exact objective 和 exact evaluator，只扩充 direction oracle。**共同更新骨架为

$$g_D^{(m)} = \alpha_E \hat{g}_D^{\text{exact}} + \alpha_A \hat{g}_D^{(m, \text{aux})}, \quad g_k = \text{RMSNorm}(\hat{g}_W + \lambda_k \hat{g}_D^{(m)}), \quad (16)$$

其中 m 表示具体 oracle。每一步均按式(6)无条件应用；exact audit 仅用于测量、 λ 反馈和日志，不触发 hard constraint、candidate acceptance、backtracking、rollback 或 best-feasible restore。五个模块相互独立，不共享 occupancy cache、optimizer moment 或隐式状态。

4.2 方案一：多尺度 Density ε -Active Oracle

4.2.1 动机

单一 $\varepsilon = 0$ 的 exact density 次梯度只看当前 active geometry。若同时观察邻域内多个潜在 active face，就可能在真正跨越几何断点之前获得非零方向，从而缓解 zero-subgradient 和过度局部的问题。

4.2.2 数学构造

定义 enlarged subdifferential

$$\partial_\varepsilon D(x) = \text{conv} \left(\bigcup_{\|z-x\|_\infty \leq \varepsilon} \partial D(z) \right). \quad (17)$$

实际计算只取有限尺度

$$\varepsilon_s \in \{0.25h, 0.5h, h, 2h\},$$

其中 h 为 bin 特征尺寸。每个尺度先独立归一化，再进行凸组合：

$$g_A^{\text{MS}} = \frac{1}{|\mathcal{S}_+|} \sum_{s \in \mathcal{S}_+} \frac{g_D^{(\varepsilon_s)}}{\text{RMS}(g_D^{(\varepsilon_s)}) + \epsilon}. \quad (18)$$

由于 $\varepsilon = 0$ 的 exact density direction 已在公共项中单独存在，辅助尺度不重复包含它。

4.2.3 预期作用与边界

该方法仍由有限个 piecewise exact active-face 方向构成，不定义新的平滑密度目标。其优势是实现轻量、与 exact overlap 几何关系紧密；局限是信息仍然局部，无法显式指出远处空闲容量的位置。

4.3 方案二：累计切割压力（Cumulative Cut Pressure）

4.3.1 动机

若某条竖直切割线左侧的单元总面积超过左侧可用容量，则无论局部如何重排，必有一部分面积跨越该切割线。这是一条来自面积守恒的全局必要条件，可为局部密度方向提供长程信号。

4.3.2 数学构造

对竖直 cut c ，定义左侧面积与容量

$$M_L(c) = \sum_{b: x_b < c} \text{occ}_b, \quad (19)$$

$$C_L(c) = \sum_{b: x_b < c} \rho_t A_b, \quad (20)$$

以及累计盈余

$$S_x(c) = M_L(c) - C_L(c). \quad (21)$$

若 $S_x(c) > 0$ ，左侧至少有 $S_x(c)$ 的面积需要向右跨越 cut。可构造分段线性势

$$H_c(x_i) = [S_x(c)]_+ [c - x_i]_+, \quad (22)$$

其负次梯度把 cut 左侧单元推向右侧。对 $S_x(c) < 0$ 、水平 cut 以及相反方向作对称处理，叠加所有 cut 即可获得多尺度全局容量压力。

4.3.3 预期作用与边界

该方法只需 prefix scan 与 cell lookup，复杂度接近 $O(B+N)$ ；不使用 FFT、Poisson、Gaussian 或平滑密度图。其局限在于方向主要沿坐标轴，对障碍物和不规则二维空白区域的表达能力弱于二维运输或电荷场。

4.4 方案三：盈余–空闲运输方向（Surplus–Deficit Transport）

4.4.1 动机

局部排斥只回答“从哪里离开”，运输模型进一步回答“应该去哪里”。令

$$s_b = [\text{occ}_b - C_b]_+, \quad d_b = [C_b - \text{occ}_b]_+, \quad C_b = \rho_t A_b. \quad (23)$$

其中 s_b 是源端盈余， d_b 是目标端空闲容量。

4.4.2 数学构造

理想离散运输计划为

$$\begin{aligned} \min_{\pi \geq 0} \quad & \sum_{b,c} \pi_{bc} (|x_b - x_c| + |y_b - y_c|), \\ \text{s.t.} \quad & \sum_c \pi_{bc} \leq s_b, \quad \sum_b \pi_{bc} \leq d_c. \end{aligned} \quad (24)$$

源 bin b 的期望位移向量为

$$v_b = \frac{\sum_c \pi_{bc} (p_c - p_b)}{\sum_c \pi_{bc} + \epsilon}, \quad g_b^T = -v_b. \quad (25)$$

于是梯度下降 $x \leftarrow x - \eta g^T$ 会将源区单元推向空闲区。

4.4.3 当前原型边界

当前轻量原型采用 coarse grid 与最近 deficit 的稀疏匹配思路，并非已经求解式(24)的完整 min-cost flow。正式报告结果时应称为“粗粒度盈余–空闲运输方向原型”，并同步记录是否满足质量守恒、运输质量和平均距离；只有实现完整约束后，才能称为严格最优运输 oracle。

4.5 方案四：非光滑容量电荷场（Capacity Charge Field）

4.5.1 动机

希望获得类似电势布局的远程 capacity awareness，但不引入 Poisson 方程与光滑电势目标。将一轮 fresh occupancy 下的容量不平衡冻结为

$$q_b = \text{occ}_b - C_b. \quad (26)$$

$q_b > 0$ 表示拥塞源， $q_b < 0$ 表示空闲容量。

4.5.2 数学构造

采用 Manhattan 距离与有限支撑 hinge kernel

$$r_{ib} = |x_i - c_b^x| + |y_i - c_b^y|, \quad K_R(r) = [R - r]_+. \quad (27)$$

辅助势为

$$H_C(x | q) = \sum_i A_i \sum_b q_b K_R(r_{ib}). \quad (28)$$

对冻结的 q 取次梯度，正电荷产生排斥，负电荷产生吸引； $r_{ib} \geq R$ 时相互作用为零。该方法只包含绝对值和 hinge，因而是分段线性的非光滑场，而不是 $1/r$ 电势或谱卷积。

4.5.3 预期作用与边界

二维有限支撑场比 cut pressure 更适合表达不规则空闲区，并可通过 $R \in \{2h, 4h, 8h\}$ 控制作用尺度。主要风险是人工场与 exact overflow 的相关性不足，或大量稀疏方向被全局 RMS 归一化过度放大。因此需要记录 active RMS、非零比例、符号契约和有效相互作用对数。

4.6 方案五：有限半径 Exact Coordinate Oracle

4.6.1 动机

当 infinitesimal 次梯度为零时，可直接用有限位移跨越平台。对单元 i 的四个坐标方向 $u \in \{+e_x, -e_x, +e_y, -e_y\}$ ，探测 exact density energy 的单边 secant：

$$s_{i,u}^D(\delta) = \frac{D(x + \delta u) - D(x)}{\delta}. \quad (29)$$

选择能够降低 D 的方向作为辅助 gradient-like vector，但不直接提交 probe candidate。实际布局仍由统一优化器按式(6)连续更新。

4.6.2 断点与计算预算

优先选择接近下一几何事件的 δ ，例如单元边界跨越 bin boundary；对未来的有限半径 HPWL oracle，则可考虑 pin 进入/离开 net 极值集合的断点。由于 exact probe 需要在短生命周期布局副本上重新评价，该方案计算量最大，应优先探测局部 wire/exact-density 梯度范数较小的单元：

$$r_i = \sqrt{g_{W,i,x}^2 + g_{W,i,y}^2 + g_{D,i,x}^2 + g_{D,i,y}^2}. \quad (30)$$

修订后的 oracle 支持按低信息程度选点和 $\pm x, \pm y$ 四方向，并令辅助项只使用 density secant，避免在公共框架外再次混合 HPWL 与 density。由于 exact probe 代价较高，本次 300 步正式记录采用 `probe_count=1`、 $R = h$ 的快速配置；它验证的是单探针机制，不代表原计划 32 个探针的完整效果。

4.7 五种方向的互补关系

表 4 五类非局部非光滑方向的作用尺度与核心信息

方案	信息尺度	核心补充信息	主要风险/限制
多尺度 active-set	局部到邻域	邻近 active face 与即将出现的几何 kink	仍不指向远处空闲区
累计切割压力	全局一维投影	面积守恒下必须跨 cut 的净流量	轴对齐，二维障碍表达有限
盈余-空闲运输	全局二维	从拥塞源到空闲 sink 的目的地	匹配质量、守恒和 cell 映射
容量电荷场	有限半径二维	正盈余排斥、负容量吸引	场与 exact overflow 的一致性
有限半径 secant	单元级有限位移	跨越局部平台后的 exact 变化	评价开销高，需稀疏选点

这五类方案并非同一种机制的不同参数：多尺度 active-set 扩大局部广义梯度；cut pressure 编码全局守恒；transport 显式寻找目的地；charge field 提供有限支撑二维远程作用；finite-radius secant 则跨越 infinitesimal oracle 看不见的平台。独立模块对照的价值正在于分离这些信息来源。

5 五方案的统一实验与最新数值结果

5.1 输入、共同参数与证据边界

最新批次使用的输入为外部 `h221_a1_fine/best.pl`，其 SHA-256 为

3129818214a86ba0ee88d281448d782bfb6285186dd7ad4efafb95bc1342e348。在 canonical 512×512 、target density 1.0 和 movable clamp 后，统一起点为

$$W(x_0) = 109,425,511.1896, \quad O(x_0) = 7.803537\%.$$

该 SHA 与 V5/V6 使用的历史 `h221_dct_poisson_512/best.pl` 不同，故两组结果只能作数值参照，不能作为严格的单变量因果比较。

五个模块均运行 300 步，固定 AMSGrad、 $\eta = 0.002$ 、maximum delta $m = 0.25$ 、 $(\beta_1, \beta_2) = (0.90, 0.99)$ 、exact/auxiliary density weights 1.0/0.1，并采用 $15\% \rightarrow 7\%$ trajectory λ 、update interval 2、 $\lambda \in [0.01, 256]$ 。evaluator、threads=1 和 metrics-only retention 完全一致。每个更新均无条件应用，只有 die clamp；日志中的 accepted=300/rejected=0 表示 300 个 applied steps，并不表示存在候选接受门控。

模块特有参数分别为：Multi-scale 使用 $\{0.25h, 0.5h, h, 2h\}$ ，Transport 使用 32×32 coarse bins，Charge 使用 $R = 4h$ ，Finite-radius 使用 $R = h$ 且 `probe_count=1`。运行元数据记录的源码状态为 `e230425 + dirty`；对应的方向符号与尺度修复随后提交为 `a5e3042`，当前结果图排除了未完成的多探针 finite 运行。当前批次尚未包含同骨架的 exact-only control，因此表5只能回答“五个当前配置各自表现如何”，不能单独量化 auxiliary oracle 相对于 $\alpha_A = 0$ 的净贡献。

5.2 终态与轨迹最优值

Pure descent 的 stage 输出是最后一个 applied state，不会恢复中途最优布局。因此表5 同时列出 best-any、best-feasible-observed 与 last。best-any 若对应 $O > 7\%$ ，只能用于解释探索能力；best-feasible-observed 是离线轨迹统计，不是算法内部 acceptance 或 restore。

表 5 五个 non-local 模块的 300 步 exact 轨迹摘要；HPWL 单位为 10^6

方案	best-any	对应 ovf.	best-feas.	对应 ovf.	迭代	last HPWL	last ovf.
Multi-scale active	89.842	8.6038%	95.744	6.8274%	128	126.923	8.9225%
Cut pressure	91.876	26.6971%	—	—	—	183.712	13.1667%
Transport	91.943	25.7410%	92.211	6.8214%	255	95.436	8.8449%
Charge field	88.777	10.7042%	113.346	6.9976%	282	120.303	6.8218%
Finite-radius ($p = 1$)	91.873	25.9219%	92.383	6.5954%	266	93.504	7.3593%

五种轨迹在前 17–19 步均出现 31.94%–35.31% 的 overflow 峰值。这并非 hard constraint 失效，而是当前 pure-descent 协议允许的真实 excursion；但峰值远高于 15% soft reference，说明 λ 反馈

表 6 五个模块的恢复时刻、峰值 excursion 与终态审计

方案	首次 $\leq 7\%$	peak ovf.	final D	final $\rho_{\max}$	runtime/s	final HPWL 变化
Multi-scale active	102	32.7698%	485,454.92	2.3777	73.85	+15.99%
Cut pressure	—	35.3097%	628,188.18	2.1042	30.91	+67.89%
Transport	120	35.1855%	381,614.48	2.3364	31.50	−12.78%
Charge field	282	31.9383%	353,987.37	2.2752	43.83	+9.94%
Finite-radius ($p = 1$)	123	35.1993%	234,742.34	2.0255	101.30	−14.55%

和第一阶段步幅仍偏慢。随后各方法呈现明显分化。

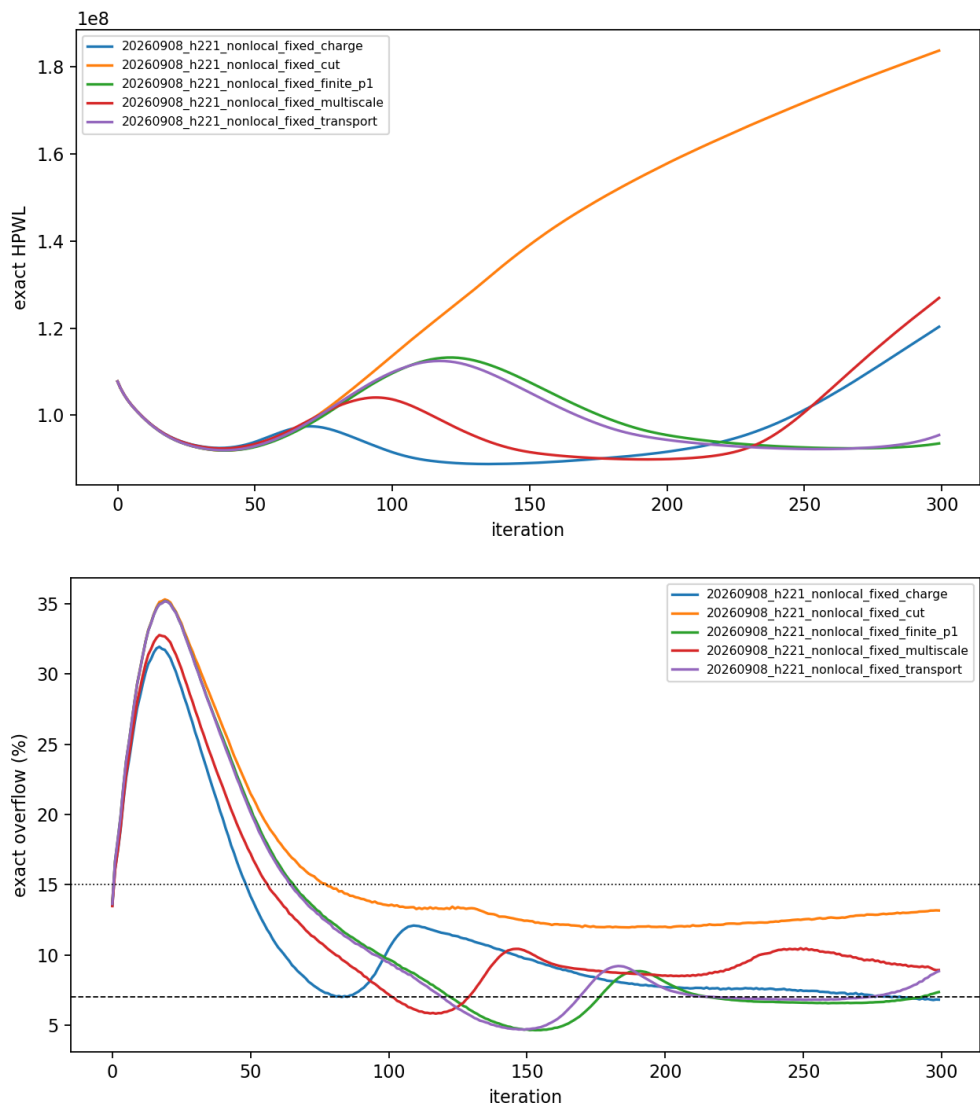


图 5 五个模块的 exact HPWL（上）与 exact overflow（下）轨迹。虚线为 7%，点线为 15% soft reference；所有曲线均为无接受、无回滚的 300 步连续更新。

5.3 分模块结果解释

Multi-scale active. 该方向在第 102 步首次回到 7%，并于第 128 步观察到 95.744 M@6.827%，相对本批次起点降低 12.50% HPWL；但第 193 步的最低 HPWL 89.842 M 已不可行，随后轨迹反向恶化，最终为 126.923 M@8.923%。这说明多尺度 active face 含有瞬态有效信息，但当前固定权重与长时动量不能维持稳定交换。

Cut pressure. Cut 在 300 步内从未回到 7%，终态 HPWL 增至 183.712 M，是本批次明确的负结果。其最小 HPWL 出现在高达 26.70% overflow 的第 39 步；随后累计切割压力与 wire 方向长期失配。该结果否定的是当前轴向聚合、权重和控制配置，尚不能外推为所有 cut-based capacity oracle 均无效。

Transport. Transport 在第 120 步首次回到 7%，并在第 255 步观察到全批次最低可行 HPWL 92.211 M@6.821%，相对起点降低 15.73%。其终态仍回升到 95.436 M@8.845%，说明“源到 sink”的目的地信息能够产生有效可行点，但当前 controller 无法把恢复后的轨迹锁定在目标带内。

Charge field. Charge 给出全批次最低 best-any HPWL 88.777 M，但对应 overflow 为 10.704%。它到第 282 步才首次可行，best-feasible-observed 为 113.346 M，终态虽达到 6.822%，HPWL 却比起点高 9.94%。该现象表明容量吸引/排斥能完成密度恢复，但与 wire 方向的后期协调不足，恢复代价过高。

Finite-radius. 单探针配置在第 266 步观察到 92.383 M@6.595%，终态 93.504 M@7.359%，具有全批次最低 last HPWL，但仍未满足最终 overflow 条件。其运行时间为 101.30 s，约为 Transport 的 3.2 倍；即使每轮只探测一个低信息单元，exact secant 成本仍然显著。该结果提供了跨越局部平台的正信号，同时说明扩大 probe count 前必须先优化评价预算。

5.4 本批次能够与不能支持的结论

当前结果支持两点。其一，non-local oracle 并非完全没有下降信息：Transport 与 finite-radius 均产生了约 92.2 M 的中途可行状态，明显优于各自起点。其二，主要困难已经从“是否能找到下降方向”转变为“能否在无接受机制下稳定留在 7% 附近”；最终只有 Charge 可行，但其 HPWL 更差。

当前结果不能支持以下结论：

1. 不能把 88.777 M@10.704% 称为正式最优结果，也不能把离线统计的中途可行点当作模块输出；
2. 不能因 Cut 的单一配置失败而否定全部切割方法；
3. 不能把单探针 Finite-radius 结果外推到 32 探针；
4. 不能在缺少同骨架 exact-only control 时宣称收益全部来自 auxiliary oracle。

下一轮应优先补充 $\alpha_A = 0$ 对照、早期步幅/ λ 响应消融，并在 telemetry 中持久化 λ_k 、step max、clipped fraction、auxiliary active RMS 与 wire-density cosine，以解释当前的大幅循环轨迹。

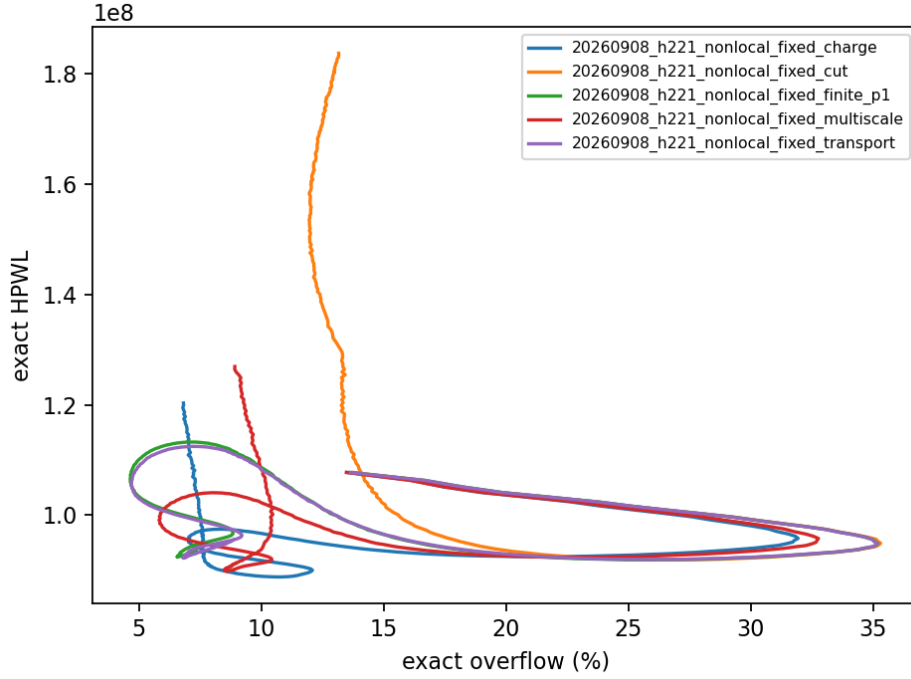


图 6 五个模块在 (O, W) 平面中的相轨迹。Transport 与 finite-radius 多次穿越 7% 邻域但未稳定停留；Charge 完成密度回收却沿高 HPWL 分支结束；Cut 则持续进入高代价区域。

6 讨论：为何平滑化方法下降快，而局部非光滑方法容易停滞

6.1 信息传播范围不同

局部 exact density 次梯度由当前重叠的 bin 边界决定，其感受野有限。远处存在大块空闲区时，局部方向通常无法感知。Poisson/DCT 方法求解全局势场，相当于将全芯片容量不平衡传播到每个位置，因而几乎所有可动单元都获得稠密方向。这是平滑方法早期下降快的首要原因，而不是 exact 目标在数学上“不可优化”。

6.2 平台、active-set 抖动与动量失配

在 piecewise 区域内部，exact 次梯度可能为零；跨越边界后又会突变。统一步长因此面临两难：步长小则长期停在平台，步长大则同时跨越大量 active face，造成 overflow 冲击。动量还可能在 active-set 切换后继续沿旧方向推进。V6 中适度 maximum-delta 裁剪有效，正是因为它限制了少数极端坐标，而没有令所有坐标同步缩步。

6.3 目标冲突与标量 λ 的局限

HPWL 方向常将单元拉向网络几何中心，密度方向则将其推出拥塞区。单一标量 λ 只控制总体强弱，不能解决不同区域、不同单元上的方向冲突，也不能创造不存在的目的地信息。V6 中 trajectory λ 将 overflow 压得很低却没有达到 86M，说明“更强密度惩罚”不等于“更好的 HPWL–overflow 交换”。

6.4 平滑化方法的优势与边界

平滑化带来连续、稠密、低噪声的方向, 适合大步推进与 Nesterov/Adam 类加速; 但其 surrogate 的下降并不保证 exact HPWL 或 exact overflow 同步下降, 并且平滑尺度可能掩盖细粒度几何断点。因此本项目的研究方向不是简单排斥平滑信息, 而是尝试用 non-local、non-smooth、可解释 oracle 获得类似的长程信息, 同时保持 exact evaluator 作为唯一结论依据。

7 结论与下一步工作

本文阶段性工作可归纳为四点。第一, 无逐步 acceptance 的连续非光滑下降机制能够从 H221 起点返回 7% 密度带; AMSGrad 在 V5 的 100 步单阶段筛选中最佳。第二, V6 的 300 步调参表明学习率 0.002 与 maximum delta 0.25 的组合显著优于默认大步幅, 但单阶段最优值 94.06 M 仍未达到 86M。第三, V7 的 bridge/retighten/recovery 分阶段链将结果推进到 87.60 M@7.00%, 说明阶段结构比继续扩大超参数扫描更重要。第四, 五个 non-local 模块的最新 300 步结果进一步表明, Transport 和单探针 Finite-radius 能产生 92.2 M 量级的中途可行状态, 但没有以可行终态结束; Charge 能返回 7% 内却牺牲 HPWL, Cut 在当前配置下失败。五种配置均未达到 86 M/ < 7%。

因此, 下一阶段不宜直接扩大五模块融合或进行大规模 optimizer 扫描。优先事项是补齐同一 common engine 下的 exact-only control, 校准最初 20 步的 step/ λ 响应, 并记录 auxiliary 方向稀疏度、尺度与 wire-density cosine。若 Transport/Finite-radius 在该对照下仍保持正信号, 再研究自适应 auxiliary weight、更快的 finite probe 和不依赖硬接受门控的阻尼机制。所有后续结论仍应同时报告 last、best-feasible-observed 和 best-any, 避免将不可行轨迹点或离线最优点冒充 stage 输出。

参考文献

- [1] D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A Method for Stochastic Optimization,” *International Conference on Learning Representations*, 2015.
- [2] S. J. Reddi, S. Kale, and S. Kumar, “On the Convergence of Adam and Beyond,” *International Conference on Learning Representations*, 2018.
- [3] Y. Nesterov, “Primal-dual subgradient methods for convex problems,” *Mathematical Programming*, vol. 120, pp. 221–259, 2009.
- [4] J. Lu, H. Zhuang, P. Chen, H. Chang, C.-C. Chang, Y.-C. Wong, L. Sha, D. Huang, Y. Luo, C.-C. Teng, and C.-K. Cheng, “ePlace: Electrostatics-based placement using fast Fourier transform and Nesterov’s method,” *Proceedings of the 51st ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference*, 2014.